

2.1.3 Pertanyaan

1. Pada StackTugasMahasiswa harus diperbaiki bagian print menjadi seperti ini

```
public void print() {  
    for (int i = top; i >= 0; i--) {  
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);  
    }  
    System.out.println(x: "");  
}
```

agar keluaran sama seperti pada jobsheet.

2. 5 Data mahasiswa

```
StackTugasMahasiswa09 stack = new StackTugasMahasiswa09(size: 5);  
Scanner input = new Scanner(System.in);
```

3. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah ada tempat kosong pada array jika ingin menambah data baru jika dihapus maka dampaknya program akan menambahkan data meskipun sudah penuh dan terjadi error `ArrayIndexOutOfBoundsException`.
4. Modifikasi MahasiswaDemo dan StackTugasMahasiswa

```
case 5:  
    Mahasiswa09 bawah = stack.peekBottom();  
    if (bawah != null) {  
        System.out.println("Tugas pertama kali dikumpulkan oleh: " + bawah.nama);  
    }  
    break;
```

```
// Modifikasi nomor 4  
public Mahasiswa09 peekBottom() {  
    if (!isEmpty()) {  
        return stack[0];  
    } else {  
        System.out.println(x: "Stack kosong!");  
        return null;  
    }  
}
```

5. Menambahkan method hitung

```
// Modifikasi nomor 5  
public int hitungJumlah() {  
    return top + 1;  
}
```

```
case 6:  
    int jumlah = stack.hitungJumlah();  
    System.out.println("Jumlah tugas yang sudah dikumpulkan: " + jumlah);  
    break;
```

2.2.3 Pertanyaan

1.
 - Membuat object stack untuk menyimpan data biner.
 - Menggunakan while untuk merubah angka desimal menjadi angka biner, nilai desimal dibagi 2 dan sisa baginya disimpan pada variabel size. Nilai sisa yaitu 0 atau 1 dimasukkan kedalam stack dan nilai desimal diperbarui dengan hasil bagi bulatnya untuk iterasi selanjutnya.
 - Setelah nilai desimal 0 program mengambil data dari stack untuk Menyusun urutan biner dengan benar selama stack tidak kosong maka akan mengambil urutan teratas. Pengambilan menggunakan pop ditambahkan ke variabel biner bertipe string, sisa pembagian yang terakhir masuk akan keluar dulu sehingga urutan biner tepat.
2. Hasilnya sama, karena pada bilangan bulat positif kondisi lebih besar dari nol dan tidak sama dengan nol akan terpenuhi secara bersamaan perbedaan akan terjadi jika angka yang dimasukkan negatif.